Plano de Respostas aos Riscos

Projeto: Sweet Spot — Smart Tennis Arena

Data: 02/11/2026

Versão: 1.0

1. Introdução

Este documento detalha as estratégias e ações específicas planejadas para lidar com os riscos identificados no projeto Sweet Spot. O objetivo é aumentar as oportunidades (riscos positivos) e reduzir ou eliminar as ameaças (riscos negativos) aos objetivos do projeto. Este plano deve ser utilizado e atualizado continuamente pela equipe do projeto.

2. Tabela de Respostas aos Riscos

Esta tabela serve como o núcleo do plano, detalhando a resposta para cada risco priorizado.

ID do Risco	Descrição do Risco	Nível do Risco (Prioridade)	Estratégia de Resposta	Ações Específicas Planejadas	Responsável pela Ação	Prazo para Implementação	Status
TEC-001	Falhas na detecção da bolinha pelas webcams, principalmente em movimento, podem causar erros na identificação de acertos.	Alto	Mitigar	Testar iluminação, contraste e enquadramento; calibrar as câmeras; comparar resultados com testes manuais; ajustar o algoritmo de visão computacional.	Equipe de visão computacional	Antes da integração final	Em andamento
TEC-002	Calibração incorreta dos quatro cantos da parede ou desalinhamento entre câmera e alvos pode comprometer a precisão.	Alto	Mitigar	Definir os quatro cantos manualmente; validar a homografia com pontos conhecidos; recalibrar após deslocar a maquete ou webcams.	Equipe de visão computacional	Antes dos testes integrados	Em andamento
ELE-001	Erros de ligação dos LEDs convencionais e dos registradores 74HC595 podem causar acionamentos incorretos ou danos aos componentes.	Alto	Mitigar	Montar e validar circuito reduzido; conferir pinagem, aterramento comum e resistores limitadores; testar cada saída antes de expandir para cerca de 100 LEDs.	Equipe de hardware	Antes da montagem completa	Em andamento
ELE-002	Consumo de corrente acima dos limites dos 74HC595, do Arduino ou da fonte pode provocar falhas e aquecimento.	Extremo	Prevenir (Evitar)	Dimensionar corrente por LED e por registrador; usar resistores adequados e estágio de acionamento quando necessário; não alimentar a matriz diretamente pelas saídas sem validação elétrica; verificar proteção e distribuição de 5 V.	Equipe de hardware	Antes de energizar o conjunto	Não iniciado
ELE-003	Soldas frias, curtos ou rompimento de fios na ligação dos LEDs podem interromper alvos e prejudicar a demonstração.	Alto	Mitigar	Identificar fios e polaridades; isolar emendas; verificar continuidade com multímetro; inspecionar e testar módulos antes da instalação definitiva.	Equipe de hardware	Durante a montagem	Em andamento
TEC-003	Falha de comunicação entre aplicação, Arduino e sistema de	Alto	Mitigar	Definir protocolo serial simples com identificação do alvo; registrar eventos e erros; testar troca de mensagens;	Equipe de integração	Antes da apresentação	Em andamento

ID do Risco	Descrição do Risco	Nível do Risco (Prioridade)	Estratégia de Resposta	Ações Específicas Planejadas	Responsável pela Ação	Prazo para Implementação	Status
	visão pode impedir a atualização do alvo e do placar.			disponibilizar modo manual para demonstração.			
TEC-004	Atrasos no processamento de vídeo ou acionamento dos LEDs podem distorcer o tempo de reação e a pontuação.	Médio	Mitigar	Medir latência ponta a ponta; reduzir resolução ou carga de processamento quando necessário; usar relógio consistente para registrar eventos.	Equipe de software	Durante os testes integrados	Não iniciado
FIS-001	Bolinhas de isopor não reproduzem integralmente a trajetória e o impacto de bolas de tênis reais, limitando a validade dos resultados.	Médio	Aceitar (Ativo)	Documentar a simulação como limitação do protótipo; padronizar distância e lançamento; evitar afirmar equivalência com treino real.	Equipe de testes	Antes da apresentação	Em andamento
GER-001	Tempo limitado da equipe e dificuldade de integração entre hardware, visão, backend e interface podem atrasar a entrega.	Alto	Mitigar	Priorizar demonstração mínima funcional; dividir tarefas e registrar responsáveis; realizar checkpoints semanais; reservar tempo para integração e correções.	Equipe Sweet Spot	Semanalmente até a entrega	Em andamento
GER-002	Orçamento restrito ou indisponibilidade de peças pode impedir mudanças no circuito e reposição de componentes.	Médio	Aceitar (Ativo)	Aproveitar os componentes já adquiridos; validar a solução com os 74HC595 disponíveis; manter alternativas de menor escopo e pequena reserva para reposição essencial.	Equipe Sweet Spot	Durante a montagem	Em andamento
SEG-001	Fiação exposta e alimentação elétrica inadequada podem causar curto-circuito ou acidentes durante os testes.	Alto	Prevenir (Evitar)	Realizar conexões com a fonte desligada; isolar condutores; proteger terminais da fonte ATX; conferir tensão e polaridade; não manusear a rede elétrica interna da fonte.	Equipe de hardware	Antes de cada energização	Não iniciado
DAD-001	Falhas no registro ou armazenamento de eventos podem comprometer estatísticas e histórico de desempenho.	Médio	Mitigar	Validar campos de pontuação, acertos e tempo; testar persistência via API e banco; registrar eventos de teste e prever tratamento de falhas.	Equipe de backend	Antes dos testes de ponta a ponta	Não iniciado

ID do Risco	Descrição do Risco	Nível do Risco (Prioridade)	Estratégia de Resposta	Ações Específicas Planejadas	Responsável pela Ação	Prazo para Implementação	Status
OPP-001	Uso dos 74HC595 pode ampliar a quantidade de alvos controlados com poucos pinos do Arduino e custo reduzido.	Médio	Explorar (Oportunidade)	Validar acionamento sequencial em pequena escala; documentar ligação em cascata; expandir somente após confirmação de corrente e estabilidade.	Equipe de hardware	Durante a prototipação	Em andamento

3. Detalhamento das Estratégias de Resposta

3.1. Estratégias para Ameaças (Riscos Negativos)

- **Prevenir (Evitar):** Mudar o plano do projeto para eliminar a ameaça por completo. Significa não realizar a atividade que contém o risco.
    - *Exemplo:* Substituir uma tecnologia nova e arriscada por uma já dominada pela equipe.
- **Transferir:** Repassar o impacto negativo do risco (e a responsabilidade pela resposta) para um terceiro. Não elimina o risco, apenas o transfere.
    - *Exemplo:* Contratar um seguro, usar garantias ou terceirizar um serviço complexo para uma empresa especializada.
- **Mitigar:** Reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e/ou seu impacto no projeto a um nível aceitável.
    - *Exemplo:* Realizar mais testes para reduzir a chance de bugs críticos em produção; criar protótipos para validar requisitos complexos.
- **Aceitar:** Nenhuma ação proativa é tomada para alterar o plano do projeto.
    - **Aceitação Ativa:** Criar uma reserva de contingência (tempo, dinheiro) para lidar com o risco caso ele ocorra.
    - **Aceitação Passiva:** Não fazer nada e lidar com as consequências se o risco se materializar (geralmente para riscos de baixa prioridade).

3.2. Estratégias para Oportunidades (Riscos Positivos)

- **Explorar:** Tomar ações para garantir que a oportunidade se concretize.
    - *Exemplo:* Alocar os melhores recursos para uma tarefa que pode terminar antes do prazo.
- **Melhorar (ou Realçar):** Aumentar a probabilidade de ocorrência da oportunidade e/ou seu impacto positivo.
    - *Exemplo:* Investir em treinamento para a equipe sobre uma nova ferramenta que pode aumentar a produtividade.
- **Compartilhar:** Alocar a responsabilidade da oportunidade a um terceiro que esteja mais apto a aproveitá-la em benefício do projeto.
    - *Exemplo:* Formar uma *joint venture* ou parceria para desenvolver um novo recurso.
- **Aceitar:** Não buscar ativamente a oportunidade, mas aproveitá-la se ela acontecer.
    - *Exemplo:* Saber que um fornecedor pode oferecer um desconto, mas não tomar ações para garantir isso, apenas aproveitá-lo se for oferecido.

4. Monitoramento e Revisão

Este plano será revisado semanalmente nas reuniões de status do projeto. O campo "Status" será atualizado para refletir o progresso das ações planejadas (Ex: Não Iniciado, Em Andamento, Concluído, Cancelado). Novos riscos podem ser adicionados e riscos existentes podem ser reavaliados conforme o projeto avança.